

E. 你可以幫我吹口哨嗎?

Problem ID: Can_You_Blow_My_Whistle

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB



Figure 1: Can You Blow My Whistle Baby

本題為互動題

國中營比賽當天，中午吃飯的時候，有 n 個小學弟排成一列準備領便當。

小學弟們身上穿著 1 到 n 號的衣服，且每個號碼恰好出現一次。

目前他們站在位置 1 到 n 上，位於位置 i 的學弟是 a_i 。

身為大學長的你，希望他們能依照號碼 1 到 n 的順序從小到大排好（也就是位置 i 要站的是號碼 i ）。

為了節省時間，你決定吹哨子發號施令。每次吹哨，你可以同時指定任意多組學弟互換位置，但為了避免碰撞，每個學弟在同一次吹哨中，最多只能參與一組交換。

身為口哨先輩的你，是否可以計算出最少需要吹幾次哨子才能讓所有學弟排好？

— 互動說明 —

你可以使用以下的函式與系統進行互動:

- `void swap_student(int u, int v);`
 - $1 \leq u, v \leq n, u \neq v$
 - 指定位置 u 與位置 v 的學弟互相交換位置。
- `void blow_whistle();`
 - 吹哨! 系統會在你呼叫這個函數時, 統一執行這一輪的所有的 `swap_student` 的指令。
 - 如果在同一輪中, 有同一個學弟被 `swap_student` 呼叫到兩次以上, 則系統會立即中斷, 並給出 **Wrong Answer(1)** 的結果。

你需要實作以下函式:

- `void solve(int n, std::vector<int> a);`
 - 給你人數 n , 以及初始陣列 a , 你需要在 `solve` 函式中實作吹哨流程, 以完成最終排序。

— 輸入限制 —

- $1 \leq n \leq 10^5$

— 給分方式 —

假如你呼叫 `blow_whistle` 函式的次數超過了 $2 \times n$ 次, 則系統會中斷, 並給出 **Wrong Answer(2)** 的結果。

當你的 `solve` 函式結束時, 系統會檢查學弟們是否已經正確排序。若最終沒有完成排序, 你將獲得該筆測資 **0** 分的結果。

若成功完成排序, 對於每個子任務的分數倍率 T , 將依據你的吹哨次數來決定: 令該測資理論最佳的吹哨次數為 opt , 而你所執行的 `blow_whistle` 總次數為 A : - 若 $A = opt$, 則你獲得完美的解, 倍率 $T = 1.0$ 。 - 若 $A > opt$, 則 $T = \max(0.0, 0.5 - (A - opt) \times 0.02)$ 。

也就是說, 只要你的次數不是最佳解, 你最多只能獲得該子任務 50% 的分數, 且每多吹一次哨子, 將扣除 2% 的分數, 直到歸零為止。對於每個滿分為 P 的子任務, 你獲得的總分即為 $P \times T$ 。

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	34	$1 \leq n \leq 2000$
2	51	無額外限制
3	15	保證 $opt = 1$

— 範例輸入 —

— 範例輸出 —